·指南·规范·共识·

中国结核病数字服药依从性技术应用指南

中国防痨协会结核病控制专业分会　中国防痨协会青年分会　《中国防痨杂志》编辑委员会

【摘要】 及时发现活动性结核病患者及结核分枝杆菌潜伏感染者并开展针对性治疗是控制结核病流行的重要手段。数字依从性技术(digital adherence technology, DAT)利用数字工具辅助卫生服务提供者监测和促进结核病患者和预防性服药者规范服药,可提高服药依从性。本指南系统总结了我国结核病防控领域已经应用的视频督导、电子药盒、手机 APP、手机短信等 DAT 特点和实践证据,提出了应用 DAT 辅助抗结核治疗和结核病预防性治疗管理的建议,以期为各地利用 DAT 完善和优化结核病服药管理策略提供循证依据。

【关键词】 结核；　自我遵嘱服药；　疾病管理；　数字依从性技术；　总结性报告(主题)

doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20250042

【中图分类号】 R52

Evidence-based guidelines for application of digital adherence technology in tuberculosis medication management in China

Tuberculosis Control Branch of Chinese Antituberculosis Association, The Youth Branch of Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis

Corresponding authors: Shen Xin, Email: shenxin@scdc.sh.cn; Wu Zheyuan, Email: wuzheyuan@scdc.sh.cn

【Abstract】 Timely identification of active tuberculosis (TB) patients and individuals with latent tuberculosis infection (LTBI), followed by targeted treatment, constitutes a critical strategy for TB epidemic control. Digital adherence technology (DAT) utilizes digital tools to assist healthcare providers in monitoring and promoting medication compliance among TB patients and those undergoing preventive treatment, thereby enhancing therapeutic adherence. This guideline systematically summarized the characteristics and practical evidence of DAT currently implemented in China's TB prevention and control efforts, including video-observed therapy, electronic medication monitors, mobile applications, and SMS reminders. It further proposes recommendations for the application of DAT in supporting anti-TB treatment and TB preventive therapy, aiming to offer evidence-based guidance for the optimization and refinement of TB medication management strategies using DAT across various regions.

【Key words】 Tuberculosis; Self administration; Disease management; Digital adherence technology; Consensus development conferences as topic

【Fund program】 Shanghai Three-Year (2023—2025) Action Plan to Strengthen the Public Health System (GWVI-11.1-05, GWVI-11.2-XD07); Eastern Talent Plan Leading Project (2023); National Center for Disease Control and Prevention-Public Health Professional Training Supporting Project

当前,全球范围内结核病患者及结核分枝杆菌潜伏感染者数量依然庞大[1]。抗结核药物治疗是治愈活动性结核病和预防结核分枝杆菌潜伏感染者发病的关键手段,其成效高度依赖服药者的依从性。服药依从性,即服药与临床医嘱的一致性[2]。自 20 世纪 90 年代起,世界卫生组织(World Health Organization, WHO)推行全球结核病控制策略——直接观察(或面视)下的短程化疗,其中直接面视下督导服药(directly observed therapy, DOT),由医务人员监督服药,是提高服药依从性的核心举措之一。然而,在实际推行过程中,DOT 面临诸多挑战。由于医务人员短缺、地理位置偏远及患者出于个人隐私考虑拒绝医务人员上门等因素的影响[3-5],导致无论国内或是国外,DOT 的全面有效落实均面临较大难度。

数字依从性技术(digital adherence technology, DAT)是指利用数字工具远程监测和促进服药者对治疗方案遵循程度的一系列技术手段[6],主要包括视频督导、电子药盒、手机 APP、手机短信等,具备

基金项目:上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(2023—2025 年)(GWVI-11.1-05;GWVI-11.2-XD07);2023 年东方英才计划拔尖项目;国家疾病预防控制局-公共卫生人才培养支持项目

通信作者:沈鑫,Email: shenxin@scdc.sh.cn;吴哲渊,Email: wuzheyuan@scdc.sh.cn

突破 DOT 实施困难的潜力，为结核病治疗管理提供了新的思路和方法。我国早在 2011 年便启动了全球首个应用电子药盒对结核病患者服药依从性影响的随机对照研究[7]，研究结果证实，电子药盒的应用可有效改善患者服药依从性。2020 年起，WHO 建议运用 DAT 提供更具患者中心导向的治疗护理[8]；全球基金组织也积极鼓励采用并推广最新的结核病预防和治疗新技术[9]；在国内，《全国结核病防治规划(2024—2030 年)》明确提出，要“利用信息化手段，创新管理方式，提升服务效率”，以此提高患者服药依从性[10]。随着政策推动和技术发展，DAT 在我国结核病患者服药管理中的应用呈快速发展态势，各级结核病防控机构对 DAT 应用指导的需求日益强烈，亟需出台相关指南，指导不同 DAT 技术的应用，提高以患者为中心的结核病管理效果。

本指南系统梳理和总结全球结核病领域应用视频督导、电子药盒、手机 APP、手机短信等 DAT 的实践证据基础，同时充分考虑相关技术在中国的可及性，结合本土应用实践经验和科学研究成果，旨在为各级结核病防控人员合理部署和利用 DAT 提供科学的循证依据，提升结核病管理服务质量，优化关怀水平。

第一部分　方法学

本指南设计与制订遵循《世界卫生组织指南制订手册》[11]及国际实践指南报告标准(Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare, RIGHT)[12]相关流程和方法学标准，并参考指南研究与评价工具(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation, AGREE Ⅱ)[13]、制订/修订《临床诊疗指南》的基本方法及程序[14]和指导原则(2022 版)[15]撰写指南文件。在国际实践指南注册与透明化平台(Practice guideline Registration for Transparency, http://guidelines-registry.org)注册(注册号：PREPARE-2024CN955)。

一、指南制订发起机构

本指南由中国防痨协会结核病控制专业分会和中国防痨协会青年分会共同发起，并由《中国防痨杂志》编辑委员会提供支持。

二、指南工作组

本指南工作组由指南制定工作组和外部评议专家组构成。

1. 指南制定工作组：由结核病防控、结核病临床诊疗、患者社区管理、结核感染控制、流行病学、预防医学、社会医学等多领域专家构成。主要职责为：(1)确定指南范围、策略和技术问题；(2)制订指南工作计划、推动指南工作计划的执行；(3)在国际实践指南注册平台注册；(4)进行文献检索和证据评价，拟定初步推荐意见；(5)根据外部评议工作组的反馈对推荐意见进行修改；(6)通过召开扩大的专家会议达成共识，形成最终推荐意见；(7)审定指南全文初稿和终稿。

2. 外部评议专家组：由结核病防控、结核病临床诊疗、患者社区管理、结核感染控制、流行病学、预防医学、社会医学等多领域专家构成。主要职责为：(1)对推荐意见进行评议，提出修改意见和建议；(2)审定指南全文。

三、利益冲突声明与管理

本指南工作组成员均声明参与本指南制定与其近 3 年相关工作无经济利益冲突和学术利益冲突。

四、指南范围与优先问题的确定

指南范围、策略和技术问题的提出均由指南制定工作组起草，在第一次全体专家讨论会中确定了本指南的范围。指南的每个章节由指定的专家负责编写，每一章节对应的策略和技术问题由负责专家提出，并检索文献和提炼证据，由指南制定工作组全体专家审核确定。本指南中的问题包括背景问题和前景问题。

五、证据的检索和评价

指南制定工作组在认真学习指南制定方法后，按照人群、干预、对照、结局(population, intervention, comparison, outcomes, PICOs)的原则对纳入的问题进行解构，并检索 PubMed、Cochrane Library、Web of Science、中国生物医学文献服务系统、中国知网、维普网、万方数据库、中华医学期刊全文数据库等中英文数据库发表的相关文献。中文检索词包括“结核”“VOT”“电子药盒”“APP”“数字医疗”“依从性”“转归”“结局”等，英文检索词包括“tuberculosis”“digital health”“video observed therapy”“medication monitor”“electronic pillbox”“app”“application”“adherence”“compliance”“outcome”等，以逻辑符号组合相关检索式。语种限制为中文或英文，研究类型为系统评价或 Meta 分析、随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)、队列研究、病

例对照研究等。检索时间为从建库到 2024 年 10 月。

运用系统评价偏倚风险评价工具量表对纳入的系统评价、Meta 分析和网状 Meta 分析进行偏倚风险评价。使用 Cochrane 偏倚风险评价工具(针对 RCT)、纽卡斯尔-渥太华量表(针对队列研究、病例对照研究)等对相应类型的原始研究进行方法学质量评价。指南制定工作组在证据检索、研究纳入和排除、证据质量评价等过程中如果遇到疑问,需组内成员进行讨论,协商解决并进行质量控制,必要时对相关专家进行专题咨询。

六、指南推荐意见的形成

本指南主要针对前景问题,推荐意见分级评价、制订与评估方法(Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation, GRADE)评价各证据体的质量(表 1)。推荐强度根据证据质量、利弊平衡等最后形成推荐意见。强烈推荐适用于在特定人群中开展相应 DAT 的利大于弊,且具有可行性、可接受性和可负担性。弱推荐适用于相应 DAT 利可能大于弊,但成本效果、可行性或可负担性等存在不确定性。本指南基于低质量的研究证据,同样可能做出强烈推荐的意见,主要考虑服药依从性受特定人群、地点和地区影响,如果不能及时采取针对性的干预措施和服药督导管理,容易导致患者的不良治疗结局和疫情传播风险。

表 1　证据质量和推荐强度分级

分级	具体描述
证据质量	
高(A)	非常有把握:确信真实的效果接近于估算的效果
中(B)	对观察值有中等把握:真实的效果可能接近于估算的效果,但也有很大差异的可能性
低(C)	对观察值的把握有限:真实的效果可能与估算的效果存在很大差异
极低(D)	对观察值几乎没把握:估算的效果很不确定,常常远离真相
推荐强度	
强(1)	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱(2)	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

综合考虑我国已有的工作基础,DAT 技术实施的利弊等因素,指南制定工作组形成初拟的推荐意见,外部评议专家组评估后给出反馈意见,指南制定工作组组织会议对所有推荐意见进行讨论,达成共识后确定最终的推荐意见。

七、指南的制定

指南制订工作由结核病防治、结核病患者社区管理、结核感染控制、流行病学、预防医学等多领域专家共同完成,指南的设计和规划参考《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版)》。经指南制定工作组全体专家审议通过的指南初稿,提交外部评议专家组进行审阅。基于外部评议专家组的反馈意见,指南制定工作组进行修改并确定指南的发布。

八、指南的发布、传播与更新

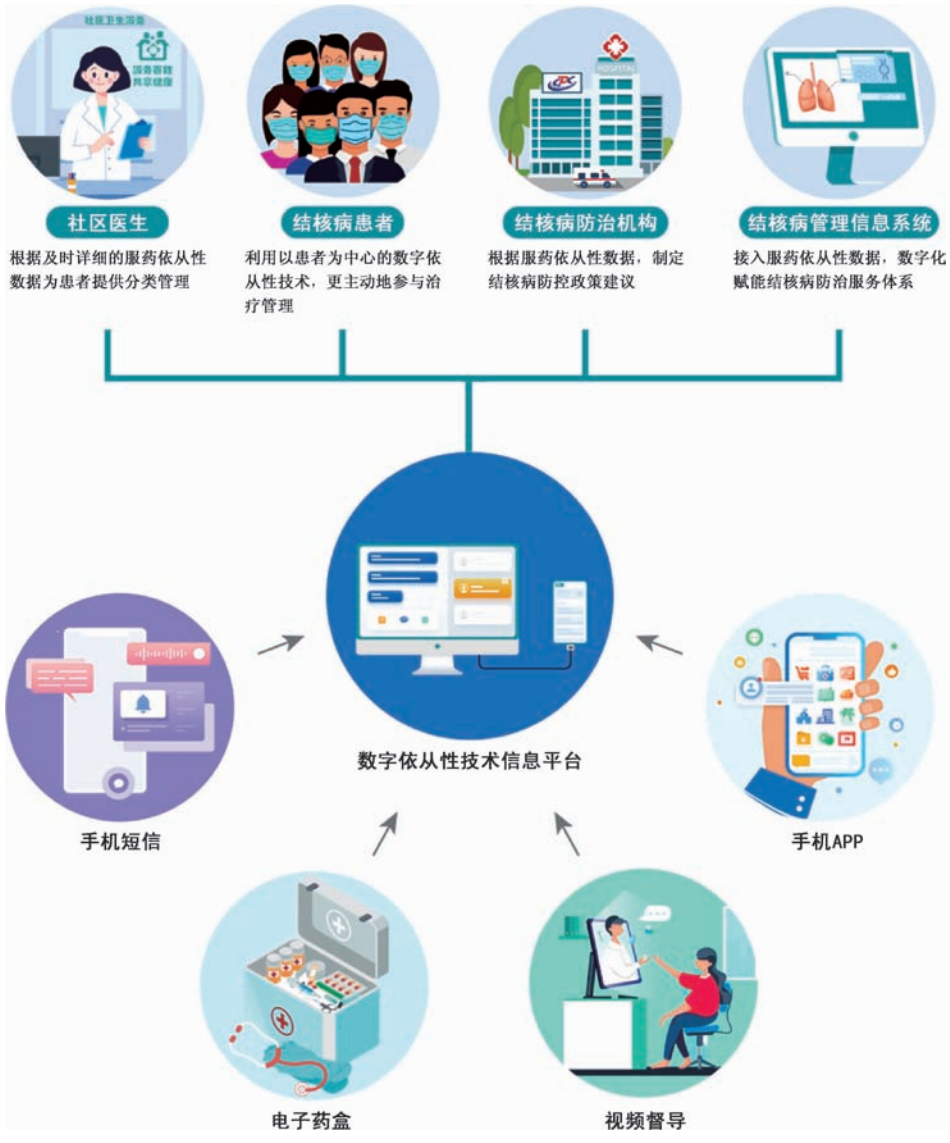
指南发布后将以学术会议、学习班等形式在全国范围进行广泛传播,从而更好地促进指南的使用。指南制订工作组将定期进行文献检索、证据更新和评价,如果出现了可能改变要点或推荐意见的证据,将会启动相关章节的更新。

第二部分　数字依从性技术

目前国内常用的 DAT 主要有视频督导、电子药盒、手机 APP、手机短信。所有 DAT 均可产生数字依从性数据,并将数据传递到信息平台进行汇总,为医生和患者提供服药情况的分析报告(图 1)。

一、视频督导

视频督导作为 DAT 的重要组成部分,是一种借助信息技术实现服药监测的有效手段。其实现方式主要包括异步和同步两种模式:异步视频督导是指服药者拍摄服药视频并上传至信息平台,医生定期对上传视频进行检查;同步视频督导则是医患双方通过视频通话的形式,实时完成服药监测过程[16]。同步视频督导在结核病治疗管理中具有独特优势,其模式与传统 DOT 最为接近,不仅可实时观察服药行为,还能及时发现和处理不良反应、并发症等服药相关问题。然而,该模式在实际应用中存在一定的局限性,对硬件资源和网络条件要求较高。具体而言,医患双方通常需要配备智能手机,并接入高速移动网络,同时需要借助微信等通用即时通讯软件,或专门定制的软件来实现视频通话。此外,为确保视频督导的顺利进行,医患双方还需提前协商并确定双方都方便的视频通话时间,这在一定程度上增加了实施的复杂性和协调难度。针对同步视频督导面临的上述挑战,异步视频督导(录制视频)成为一种可行的替代方案。虽然异步视频督导无法实



注 本图改编自 https://www.digitaladherence.org/adherence-platforms/

图 1　数字依从性技术平台

现医患双方的实时互动，在应对突发问题时存在一定的延迟，但依然可以在需要时通过相应软件随时联系医生，获取专业的指导和帮助。同时，异步视频督导给予服药者更大的时间自主性，可根据自身情况灵活安排服药视频的拍摄与上传时间，降低了因时间协调困难导致的督导障碍，在一定程度上提高了视频督导的可及性和适用性。

二、电子药盒

电子药盒作为 DAT 在结核病治疗管理中的重要应用载体，是一种集多种功能于一体的电子产品，主要由盒体和电子模块组成，其功能涵盖药物储存、服药提醒、服药记录及数据管理等多个关键方面[17]。在药物储存方面，电子药盒为药品提供安全、稳定的存放空间，确保药物在适宜环境下保存，保障药效。在服药提醒功能上，医生可依据患者的服药方案，灵活设定提醒时间与频次。电子药盒通过独特的声光效果，按时提醒服药，从而有效增强对服药时间的关注度，避免漏服情况发生。当患者每次打开药盒取药时，药盒内部的电子模块便会自动生成并保存一条服药记录，详细记录服药时间等关键信息，为后续的治疗评估提供数据基础。若患者在提醒后的一段时间内未及时打开药盒，电子药盒会再次启动提醒机制，进一步确保按时服药。从技术发展的角度来看，电子药盒经历了从传统离线式到具备移动网络通讯功能的在线式的变革。传统离线式电子药盒虽具备基本的服药提醒与记录功能，但在数据管理方面存在明显不足。医生需定期通过通用串行总线（universal serial bus，USB）将服药记

录从药盒导出至电脑进行分析和查看。这种数据处理方式不仅操作繁琐，且时效性较差，难以满足实时监测与及时干预的需求，目前已逐渐被淘汰。与之相比，在线式电子药盒借助移动网络通讯技术，能够实时通过互联网将服药记录发送至信息平台，医生可随时登录平台查看患者的服药情况，及时掌握患者的服药进度。同时，当未按时服药时，在线式电子药盒能迅速向医生发出提醒，以便医生及时采取干预措施，如电话回访、发送短信提醒等，从而有效提高服药依从性，优化结核病治疗管理效果。

三、手机 APP

手机 APP 作为 DAT 体系中重要的移动应用工具，是一款专门安装于移动终端设备，旨在助力肺结核患者督导管理工作的应用软件。该 APP 集成一系列紧密围绕患者治疗管理需求而设计的核心功能，包括服药提醒、服药记录、统计分析、医患交流及科普宣传等，为提升肺结核患者服药依从性和管理效率提供了全面且高效的数字化解决方案[18]。在服药提醒功能方面，医生可依据患者个性化的治疗方案，在 APP 后台精准设置提醒频率和时间节点。APP 届时将通过弹窗、震动、铃声等多种方式，及时且直观地提醒患者按时服药，有效强化对服药时间的记忆，最大程度降低漏服风险。当完成服药后，可便捷地通过 APP 进行服药情况报告，操作简便快捷，确保服药信息的及时记录。对于医生而言，通过相应的管理 APP，能够实现对服药情况的实时动态监测。医生可随时查看服药历史记录、服药时间间隔及是否存在漏服等关键信息，全面掌握服药进程。一旦出现漏服药的情况，APP 会立即触发提醒机制，以消息推送、短信通知等形式告知医生，使医生能够及时采取干预措施，如电话回访、发送提醒短信或调整治疗方案沟通等，保障患者治疗的连续性和有效性。此外，APP 内置的统计分析功能，能够对服药数据进行深度挖掘与分析，以图表、报表等可视化形式呈现，为医生评估治疗效果、制定个性化治疗策略提供科学的数据支持。医患交流功能则搭建起医患之间便捷沟通的桥梁，患者随时向医生咨询治疗相关问题，医生也能及时给予专业解答和指导，增强治疗信心。科普宣传功能通过定期推送结核病防治知识、康复注意事项等内容，有效提升患者对疾病的认知水平，促进患者主动参与治疗和自我管理。

四、手机短信

手机短信技术凭借其简单易用、成本低廉及高普及程度的显著优势，在各类手机设备上均可实现功能支持[16]，因此在结核病患者管理过程中，常被用作医患定期沟通的有效工具。这种沟通模式具有多样性，可分为单向沟通与双向沟通。单向沟通表现为系统按照预设时间间隔，定期向患者发送自动生成的短信；双向沟通则是患者在接收短信后，能够通过发送另一条短信或拨打电话的方式进行回复反馈。短信内容通常涵盖鼓励和提醒患者按时服药等健康宣教内容。在多数将短信纳入 DAT 应用的场景中，信息平台会依据特定的时间节点（如患者服药时间）或特定事件的触发（如患者漏服药物），向患者推送标准化的消息内容。在发送消息后，期望患者基于接收到的信息，做出相应反应，如按时服药、确认收到短信等，以此达成对患者服药行为的督促与管理。此外，短信并非独立发挥作用，其具备良好的兼容性，可与服药监测系统、视频督导等其他 DAT 联合使用。在联合应用模式下，手机短信作为一种补充性的沟通方式，能够进一步丰富信息传递渠道，提升医患之间信息交互的效率与质量，强化对患者治疗过程的全方位管理，从而更有效地促进患者服药依从性的提高。

第三部分　应用建议

DAT 使患者在服药的同时，与医生保持紧密联系，医生依据 DAT 提供的依从性数据能精准判断何时及如何对漏服药物的患者进行随访干预。这种模式实现了以患者为中心的服药管理[19]，有效减少漏服药物的情况[20-21]，以更经济高效的方式达成患者分类管理与精准干预，进而提高服药依从性[22-23]。

大量研究数据有力地支撑 DAT 的有效性。一项纳入 16 项 RCT 的 Meta 分析显示，视频督导和手机短信能明显提高肺结核患者的治疗完成率[24]。另一项涵盖 10 个结核病高负担国家的数据荟萃分析发现，使用视频督导和电子药盒的肺结核患者治疗依从性良好[25]。此外，另一项 Meta 分析结果表明[26]，与传统服药管理相比，手机短信和电子药盒明显提升肺结核患者的治疗成功率、治愈率、依从性及抗结核治疗 2 个月末痰菌阴转率，并降低耐药率和失访率。我国多地开展的随机对照研究[7,27-28]和观察性研究[29-36]也均显示，电子药盒、手机 APP、视

频督导等方式辅助服药管理，可有效改善肺结核患者的服药依从性和治疗结局。

视频督导、电子药盒、手机 APP 和手机短信这 4 种 DAT 技术已成熟稳定，且在提升服药依从性方面证据充分。因此，在满足国家基本公共卫生服务要求并落实患者关怀的基础上，推荐将 DAT 作为结核病患者和潜伏感染者预防性服药管理的辅助工具。不过，不同 DAT 技术在特点、适用条件及准确性上有所差异。在向患者和潜伏感染者推荐 DAT 时，需全面综合考虑治疗管理需求、使用意愿，以及使用特定 DAT 所需的个人能力和客观条件，以实现个性化管理。

推荐意见 1：在硬件条件允许并且管理对象可接受情况下推荐优先使用视频督导。（强烈推荐，高质量证据）

推荐意见说明：视频督导是最接近 DOT 的一种数字技术，患者在家或者其他指定地点服药，医务人员使用电脑摄像头或智能手机通过视频观察患者服药情况。视频督导依靠网络支持医生实时观察患者服药，或由患者上传服药视频，医生事后查看，能够获得的患者服药证据强度高，与传统 DOT 管理过程最为接近，是目前 WHO 唯一推荐可以替代 DOT 的新工具[8]。美国疾病预防控制中心也推荐视频督导作为 DOT 的等效替代措施[37]。相关证据来自于系统综述和 RCT 等高质量研究，因此强烈推荐。

推荐依据：多项研究聚焦于视频督导在结核病治疗中的应用效果，有力证实其在提升患者管理水平方面的积极作用。一项纳入 9 项研究（其中 3 项 RCT 研究，1 项前后对照干预研究，5 项队列研究）的 Meta 分析显示，与 DOT 相比，视频督导在改善患者服药依从性上成效明显（$RR=2.79$，95%CI：2.26～3.45），但在治疗完成率方面，二者差异无统计学意义[38]。系统综述结果进一步表明，视频督导在患者接受度方面优于传统督导方式[39]。英国的多中心随机对照研究指出，视频督导组中 70% 的患者在治疗前 2 个月完成了 80% 的服药量，而 DOT 组该比例仅为 31%，凸显了视频督导组患者在服药依从性上的优势[40]。摩尔多瓦的 RCT 显示，视频督导可明显减少结核病患者治疗前 2 周的服药不依从情况[41]。我国山东省开展的 RCT 研究发现，视频督导组治疗完成率为 96.1%，略高于 DOT 组的 94.6%，差异无统计学意义，但视频督导组的成本明显低于 DOT 组[42]。湖南针对初治青少年肺结核患者的 RCT 研究显示，相较传统健康教育与电话随访，结合可视化健康教育与微信视频督导的干预组患者服药依从性明显提升[43]。此外，多个国家和地区的研究均表明，结核病患者对视频督导接受度较高[44-46]，且视频督导有助于监测采用复杂结核病药物治疗方案的患者，如耐多药结核病患者等[47]。斯威士兰的定性访谈研究显示，耐多药结核病患者和卫生工作者均认可视频督导的便利性与有效性，其既能提高患者依从性，又能为耐多药结核病患者提供隐私保护，降低卫生工作者的暴露风险[48]。

视频督导在结核病预防性治疗人群中也表现出良好的干预效果。纽约针对预防性治疗人群的观察性干预研究显示，视频督导组治疗完成率达 88%，高于 DOT 组[49]。在越南开展的前瞻性队列研究也得到类似结果[50]。美国一项针对潜伏感染人群接受 3HP 方案（H：异烟肼；P：利福喷丁）治疗的 RCT 研究显示[51]，视频督导组治疗完成率（73.5%）和治疗监测满意度（92.1%）略高于 DOT 组（分别为 69.4% 和 86.7%），虽差异无统计学意义（P 值分别为 0.70 和 0.39），但视频督导实施成本（230 美元）要低于 DOT（312 美元）。

推荐意见 2：在不满足视频督导应用条件的情况下，推荐居住地点稳定的患者优先使用电子药盒。（强烈推荐，高质量证据）

推荐意见说明：当视频督导无法实施时，优先推荐使用电子药盒。电子药盒通过监测开盒行为记录患者服药的间接证据。系统综述显示，与传统药物计数相比，电子药盒记录服药依从性的敏感度和特异度分别为 25%～99% 和 69%～100%，展现出良好的监测能力[52]。我国相关研究也指出，电子药盒的取药记录与肺结核患者实际服药行为高度契合，能够作为有效监测和提升患者服药依从性的辅助工具[53]。从技术和使用层面来看，电子药盒技术原理相对简单，成本投入较低，操作便捷，并且无需依赖手机 APP 即可独立使用。但电子药盒通常体积较大，不适合患者随身携带。因此推荐具有相对固定居住场所的患者使用。相关证据来自于 RCT 等高质量研究，因此强烈推荐。

推荐依据：Liu 等[7]于 2011—2012 年在中国开展了全球范围内规模最大的电子药盒应用于结核病

治疗管理的 RCT 研究。研究结果表明，电子药盒组的漏服药率为 17.0%，明显低于短信组(27.3%)和常规管理组(29.9%)。Wei 等[28]在西藏地区开展的多中心 RCT 研究，将手机 APP 和电子药盒作为干预包对结核病患者进行随访干预，结果显示干预组患者出现不良治疗结局的比例(10%)明显低于对照组(37%)，危险度降低了 29.2%，同时，患者的服药依从性得到明显提高。在埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴开展的 RCT 研究结果显示，电子药盒督导的自我服药管理在依从性上非劣于 DOT，并在某些指标上表现出优势[54]。Acosta 等[55]在新发药物敏感结核病患者中开展的 RCT 研究显示，电子药盒明显改善患者的治疗结局，提高治疗成功率，这与国内外其他相关研究结果一致[53,56-57]。南非针对 21 例耐药结核病/AIDS 共病患者开展观察性研究，采用电子药盒进行辅助服药管理，结果显示，患者对抗结核和抗逆转录病毒治疗药物的依从性均接近 100%，且对电子药盒接受度较高[58]。在结核分枝杆菌潜伏感染者的预防性治疗中，电子药盒也表现出良好的效果。研究显示，电子药盒对预防性服药依从性及治疗完成率具有明显改善效果[59]。

多中心研究显示，结核病患者和医务工作者对电子药盒接受度较高[60]。国内观察性研究特别指出，老年人群更倾向于选择电子药盒辅助提醒服药。在新疆的实施性研究中，电子药盒组 60 岁以上人群占 77.8%(63/81)，远高于微信组的 30.6%(71/232)[61]。上海市松江区的调查也显示，60 岁以上人群 APP 使用率仅为 4.3%(2/46)，而电子药盒的使用率为 56.5%(26/46)[62]。李雪等[63]的调查显示，在电子督导服药方式的选择上，年轻患者习惯使用手机，而老年患者因视力下降、对新鲜事物的接受度降低，更倾向于选择电子药盒。张晗等[61]的研究结果同样显示，使用药盒组人群中老年人占比超 77%，总体服药率良好。这类患者相对于中青年人群时间安排更自由、空闲时间较多，在高频次患者管理指导下，更愿意听从医务人员安排，可达到较好的管理效果。

推荐意见 3：在视频督导、电子药盒应用条件均不满足的情况下，推荐使用手机 APP。(强烈推荐，中等质量证据)

推荐意见说明：在结核病治疗管理过程中，当视频督导和电子药盒因各种客观条件限制无法应用时，手机 APP 成为一种重要的替代辅助手段。APP 具备便捷的服药提醒功能，通过预先设置的服药闹钟，能按时提醒患者服药。患者在完成服药后，可在 APP 上进行操作以反馈服药情况；若未能及时反馈，APP 会持续提醒，从而在一定程度上保障服药的及时性和规律性。然而，需明确的是，APP 的服药记录与实际服药行为之间的关联性，相较于视频督导的实时可视性及电子药盒通过开盒行为监测的直接性，确实相对较低。这主要是因为 APP 的反馈依赖于患者主动操作，存在一定的主观误差和遗漏可能。因此，仅在视频督导和电子药盒无法实现的前提下，推荐使用 APP 辅助服药管理。但是 APP 也拥有独特的优势。APP 通常会推送多媒体健康信息，增强患者对疾病的认知和自我管理能力；提供患者之间，以及患者与医务人员之间线上沟通交流平台，促进经验分享和专业指导，提升患者治疗的信心和依从性。此外，部分 APP 采用游戏化的设计理念，为患者反馈服药信息提供激励机制，例如积分、勋章、虚拟奖励等，激发患者的参与积极性和互动性。基于此，APP 不仅可在其他方式受限的情况下单独使用，还可与电子药盒联合运用，发挥各自优势，为患者提供更全面、更有效的服药管理支持。相关证据来自于观察性研究和部分 RCT 研究，证据质量中等，但考虑到手机 APP 使用普及性、沟通便利性、功能丰富性，因此强烈推荐。

推荐依据：Wei 等[28]在西藏地区开展的多中心 RCT 研究，将手机 APP 和电子药盒组成干预包对结核病患者进行随访干预，结果显示，治疗结束后干预组患者不良治疗结局发生率(10%)明显低于对照组(37%)，相对危险度降低了 29.2%，同时，患者的服药依从性也得到明显提升。阿根廷开展的 RCT 研究结果显示，APP 组的治疗成功率为 95%，明显高于对照组的 81%。此外，患者普遍反馈 APP 操作便捷，且强烈表示愿意向他人推荐使用[64]。马来西亚开展的 RCT 研究显示，接受 APP 干预的肺结核患者干预组中，81.8%的患者坚持完成结核病治疗，85.5%成功治疗；通过广义线性混合模型进行多变量分析发现，接受干预的患者获得成功治疗结局的可能性是未接受干预患者的 4.1 倍(95% *CI*：1.16～14.87)[65]。李雪等[63]采用目的抽样方法，选取 4 个县(区)新登记的活动性肺结核患者进行依从性干预，使用 APP 组患者的总体规则服药率达 91.4%，且不同月份的服药率均保持在 93%以上，

表明该组患者依从性较好。上海一项观察性研究发现，与常规管理相比，使用 APP 进行管理的患者治疗成功的可能性增加 1.58 倍（HR=1.58，95%CI：1.12～2.22，P<0.01）[29]。北京、山东等地开展的研究也得出类似结论[66-67]，这些研究成果进一步支持 APP 在结核病治疗中的积极效果。同时，国内相关研究发现，服药督导员和患者对于 APP 提供的广泛后续管理服务满意度较高[68]。

手机 APP 在一些结核病亚人群中也有应用潜力。一项汇集 90 篇研究的系统综述中，有 5 篇涉及 HIV/AIDS 合并结核病的管理和监测，结果显示，APP 是提高 HIV/AIDS 合并肺结核患者治疗依从性的有效工具，可通过提供更有效的预防、治疗、教育、数据收集和管理支持，明显减轻医疗保健系统的疾病负担[69]。南非研究人员提出针对儿童结核病患者的 APP 设计思路，认为该 APP 除了具备服药提醒和与医务人员沟通功能外，还应包含适合儿童青少年特征的健康教育知识、短视频的推送，对服药依从的激励、不依从服药的惩戒措施等，帮助儿童和督导员顺利完成治疗[70]。

推荐意见 4：在视频督导、电子药盒、手机 APP 应用条件均不满足的情况下，推荐使用手机短信。（弱推荐，低质量证据）

推荐意见说明：当视频督导、电子药盒及手机 APP 因客观条件限制无法实施时，手机短信作为一种传统的通信方式，能够在结核病患者服药管理中发挥一定作用。手机短信的提醒机制基于服务器，根据预先设定的服药时间，将提醒信息发送到患者手机。患者在完成服药后，通过回复短信来反馈服药情况；若未能及时回复，系统会再次发送提醒短信，以确保服药提醒的及时性和连续性。与 APP 类似，其服药记录与实际服药行为之间的关联性低于视频督导与电子药盒，且手机短信的功能较为单一，仅能发送简单的文字形式的健康提示信息。从我国当前的网络使用状况分析，截至 2024 年 6 月，我国互联网渗透率已达 78%，其中 99%的用户通过手机接入互联网[71]。因此，手机短信仅在无手机网络信号，无法使用 APP 等其他方式时，才作为一种必要的替代方案被推荐使用。Meta 分析结果显示，手机短信对于提高患者治疗依从性效果较弱，但部分观察性研究显示有积极作用，因此弱推荐。

推荐依据：不同研究背景下，手机短信对结核病患者服药依从性和治疗结局的干预效果呈现明显差异。Alipanah 等[26]开展的系统评价中，纳入了 4 篇关于短信提醒对服药依从性影响的研究，结果均显示短信提醒作为服药提醒方式并未明显提升服药依从性和治疗结局等指标。在巴基斯坦[72]、喀麦隆[73]、中国[7]开展的多项研究也均显示，短信提醒难以有效改善患者的服药依从性。以我国黑龙江、江苏、湖南和重庆四地区试验结果为例，对患者进行 6 个月随访后发现，接受手机短信提醒组药物漏服率（药物漏服定义为漏服总量的 20%）为 27.3%，与对照组（29.0%）相比，差异无统计学意义；然而，该研究同时指出，接受短信提醒组的失访率（3.6%）明显低于对照组（8.5%）[7]。与之形成对比的是，在肯尼亚[74]及我国开展的另外两项研究结果表明，手机短信提醒能够提高患者的服药依从性[75-76]。这一系列研究结果的差异，可能与不同地区的医疗资源、患者文化背景、疾病认知程度等多种因素相关。

在接受度方面，乌干达和中国的研究中，绝大多数的受访患者（90%和 80%）对短信提醒持接受态度[77]。另有研究表明，医务人员和患者对短信提醒的反馈良好，接受度高[78-79]。医务人员普遍认为，短信提醒对于未接受医务人员管理的患者，尤其是居住在偏远地区的患者，具有重要意义。同时，对于疑问较多、需要专业建议的患者，短信提醒也能发挥积极作用。多数患者反馈，短信提醒非常实用，使其养成按提醒服药的习惯，并且从中感受到来自医务人员的鼓励与关怀。这种良好的接受度为手机短信在结核病治疗管理中的应用提供了一定的群众基础，但由于其干预效果的不确定性，仍需结合具体情况谨慎评估和使用。

推荐意见 5：社区医生应根据当地卫生资源和患者客观条件推荐适宜的数字依从性技术。（强烈推荐，低质量证据）

推荐意见说明：DAT 的推广应用，除了受患者的年龄、职业、文化程度、应用意愿等方面的影响，还需要受制于不同地区技术、资源、经济等客观条件。通常，社区医生只能推荐当地已经部署的 DAT。因此，向患者推荐 DAT 前需对使用条件进行匹配，实施分类推荐。视频督导应用需要患者具备能够进行远程视频或录像的手机或其他电子设备，而 APP 则需要患者具备能够安装 APP 的智能手机。上述两种 DAT 对所在地区的网络带宽具有一定的要求，

在偏远山区、牧区等网络覆盖范围和传输性能相对较差地区的普及存在限制。离线式电子药盒需要医生协助下载服药记录;在线式电子药盒在移动网络覆盖差的地区服药数据无法上传服务器,两者都需及时充电保持正常使用。手机短信只需要使用能够收发短信的手机和移动网络,技术要求最为基础。

推荐依据:视频督导是唯一可以取代 DOT 的 DAT,但它需要高质量的网络和其他条件,以及足够的预算。视频督导存在的首要问题是技术问题,技术问题会导致视频督导通话质量下降及技术问题导致研究数据丢失;其次是患者方面原因导致视频督导不能正常进行等;最后是外部环境不适宜,因手机电池问题、网络速度过慢或没有网络而未能上传视频或光线和距离等不合适[47,80-81]。已发表研究中,视频督导大部分是在城市和郊区的环境、成年人群及互联网广泛可用的地方开展[37]。我国开展的一项横断面调查发现,视频督导主要用于中国经济发达的东部地区(45.0%)[82]。因此,对于发达地区的中青年群体,推荐使用视频督导。

2016 年 Liu 等[83]在之前研究的基础上,使用改进后的电子药盒在中国农村地区进一步开展了研究,以验证改进后的电子药盒应用情况,包括使用者的表现、满意程度和可接受程度,最终显示电子药盒在资源有限地区的适用性高,医患双方均能够接受。我国开展的一项横断面调查显示,电子药盒主要用于中部地区(73.0%,146/200)和西部地区(68.7%,160/233),东部地区占 48.1%(90/187)[82]。电子药盒对患者来说较为方便,但不太适用于特殊群体,如接受能力较差人群、视觉/听觉障碍人群等。

手机 APP 应用于患者服药管理的相关研究目前主要见于中高收入国家和地区[77],其适用范围可能也主要集中在经济较发达地区及年轻患者中。APP 督导中存在的主要问题是患者使用率低。解艳涛等[84]对北京市通州区结核病患者 APP 使用情况分析结果显示,男性和中老年患者手机 APP 安装率较低,分别为 79.01%和 74.79%;手机 APP 应用平均日活跃度和规律服药点击率也较低,分别为 24.94%和 18.64%。

手机短信作为提醒服药和健康促进的手段,尽管提升结核病患者服药依从性的证据不足,但对克服交通不便、医务人员短缺和社会歧视等弊端有其不可忽视的优势,且对提高基层医务工作人员管理工作效率和降低医疗负担也有明显的实用价值。但近年来,随着移动互联网技术的快速发展,移动通信方式发生了巨大变化,手机短信技术面临淘汰,已逐渐被更加先进的通信方式所取代。因此,对于经济落后地区或不具备智能手机或 4G/5G/WIFI 网络覆盖条件不足时,可推荐使用手机短信。

推荐意见 6:社区医生应根据数字依从性技术提供的服药依从性数据为患者提供分类管理。(强烈推荐,低质量证据)

推荐意见说明:活动性结核病患者管理是确保患者全程规范治疗、实现结核病疫情防控的关键。患者服药依从性受个体因素、社会因素、卫生服务体系因素等多重影响[85],并非所有患者都存在不依从的情况。在国内一项大型 RCT 研究中[7],常规督导管理组(包括医务人员督导、家庭成员督导和自服药)的不依从率仅为 30%。若对所有患者均采用传统的 DOT 方式,必然会大量消耗有限的卫生人力资源,导致资源分配不合理。在此背景下,结核病防控体系需大力推广应用 DAT。社区医生应充分利用 DAT 产生的服药依从性数据,通过专业的数据汇总和深入分析,精准识别依从性较差的群体,针对这些重点人群,将有限的卫生人力资源集中投入到患者关怀工作中,如增加随访频次、提供一对一的用药指导、开展心理疏导等。通过这种方式,实现对不同依从性患者的差异化精准管理,既能提高卫生资源的利用效率,又能提升整体治疗效果,有效促进结核病疫情防控工作的开展。虽然目前支持该推荐意见的证据质量较低,但鉴于其在结核病防控中的潜在重要价值及对资源合理利用的积极意义,仍强烈推荐社区医生积极采用这一管理策略。

推荐依据:Wang 等[34]对 169 例使用电子药盒的患者展开分析,结果表明,其中 15 例(8.9%)患者因电子药盒所记录的服药依从性数据显示其服药依从性欠佳,故而转为 DOT。Liu 等[7]在 RCT 研究中,将漏服 3～6 剂药物的患者纳入“强化管理”范畴,安排社区医生每周进行上门访视;而对于漏服超过 7 剂药物的患者,则直接转换为 DOT 进行管理。虽然 DAT 在发现依从性较差患者方面具有明显作用,能够为结核病患者管理提供关键的数据支持。然而,导致患者服药依从性差的背后原因较为复杂,需要进行全面且细致的临床评估。这些原因涵盖心理社会因素,如患者的心理健康状况、家庭及社会支

持程度；治疗相关因素，如药物的不良反应、治疗方案的复杂程度；以及卫生系统相关因素，包括医疗服务的可及性、医疗资源的分配情况等。基于此，从理想状态而言，借助 DAT 识别出依从性欠佳的患者，应视作与患者展开更紧密、深入面对面接触的开端。通过与患者充分沟通，深入了解其依从性欠佳的具体根源，进而为患者提供“差异化治疗”方案。通过对患者实施分类管理，社区医生能够更合理地分配时间和精力，将更多的关注和资源投入到重点患者身上，切实满足他们的卫生服务需求，最终有效提升结核病患者管理服务的整体效率，促进结核病防控工作的顺利开展。

第四部分　未来研究方向

随着结核病防治工作的推进，数字依从性技术辅助患者管理作为结核病患者管理服务的一种创新模式，在我国的推广应用范围持续拓展。然而，目前该技术在耐药患者、预防性服药者、共病患者等特殊人群中的应用，仍缺乏足够的循证证据。为进一步推动数字依从性技术在结核病患者和潜伏感染者管理中的有效应用，未来需在新工具升级、新模式优化及依从性数据整合利用等关键领域，深入开展实施性研究。具体重点研究内容如下：

1. 数字依从性工具优化：通过适用性评估，从功能设计和可操作性两方面入手，持续完善数字健康工具，进一步提高患者、潜伏感染者和医务人员的接受度。

2. 管理服务新模式探索：针对不同地区的经济发展水平、医疗资源分布状况，以及不同人群的疾病特点、文化背景等因素，全面评估和优化管理服务新模式，解决实施过程中的各项挑战，如技术落地困难、人员培训不足等，提高使用率和利益相关方满意度。

3. 不同模式效果与成本评估：系统比较不同管理服务模式对结核病防治的近期和远期效果，包括治疗成功率、复发率、生活质量改善等指标，同时精准核算各模式的投入成本。通过这些数据的收集与分析，为推广管理服务新模式提供更为坚实的证据支持。

4. 数据整合与分类管理：大力推动依从性数据的整合利用，借助大数据分析、人工智能等技术手段，及时识别依从性较差或可能出现不依从的群体，根据依从性水平、疾病严重程度等因素，将有限的医疗资源进行合理分配，为实现精细化分类管理提供客观、科学的依据。

5. 数据安全与隐私保护：高度重视数字依从性技术应用过程中数据安全保障和隐私保护研究，完善相关法律法规和伦理准则，规范数据的收集、存储、使用和共享流程，消除患者和潜伏感染者对于隐私泄露问题的顾虑。

各地在应用数字健康工具辅助结核病患者和潜伏感染者管理服务工作时，应紧密结合当地实际情况，因地制宜地建立符合当地需求的新模式。在实施性研究过程中，持续对新模式进行完善和优化，提供以人为中心的全流程、全方位、全周期的关怀服务，也为进一步修订完善结核病患者和潜伏感染者管理服务策略提供具有地域特色和实践价值的研究证据。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

执笔者：吴哲渊　肖文静　秦楠　王嘉雯　张国钦　周琳

指南制定工作组成员（按姓氏汉语拼音排序）：陈彬（浙江省疾病预防控制中心）、陈诚（江苏省疾病预防控制中心）、秦楠（上海市疾病预防控制中心）、饶立歆（上海市疾病预防控制中心）、沈鑫（上海市疾病预防控制中心）、王嘉雯（广东省结核病控制中心）、王倪（中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心）、肖文静（上海市疾病预防控制中心）、吴哲渊（上海市疾病预防控制中心）、张国钦（天津市疾病预防控制中心）、周琳（浙江省疾病预防控制中心）

外部评议专家组成员（按姓氏汉语拼音排序）：鲍方进（安徽省结核病防治研究所）、陈静（上海市疾病预防控制中心）、范永德（《中国防痨杂志》期刊社）、郭萌（《中国防痨杂志》期刊社）、黄飞（中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心）、李敬文（《中国防痨杂志》期刊社）、刘洁（安徽省结核病防治研究所）、马艳（中国中医科学院）、欧喜超（中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心）、王黎霞（《中国防痨杂志》期刊社）、王森路（新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心）、王晓萌（浙江省防痨协会）、夏岚（四川省疾病预防控制中心）、徐飚（复旦大学公共卫生学院）、徐彩红（中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心）、袁政安（上海市疾病预防控制中心）、张帆（天津市疾病预防控制中心）、张慧（中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心）、张灵麟（四川省疾病预防控制中心）、赵琦（复旦大学公共卫生学院）、赵雁林（中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心）、竺丽梅（江苏省疾病预防控制中心）

参　考　文　献

[1] 胡鑫洋，高静韬. 世界卫生组织《2024 年全球结核病报告》解

读. 结核与肺部疾病杂志，2024，5(6)：500-504. doi：10.19983/j.issn.2096-8493.2024164.
[2] 李鹏，李云红，雷丽梅，等. 肺结核患者服药依从性的研究进展. 中国医药科学，2023，13(7)：58-62. doi：10.3969/j.issn.2095-0616.2023.07.016.
[3] Smith MK, Henderson-Andrade N. Facing the health worker crisis in developing countries: a call for global solidarity. Bull World Health Organ, 2006, 84(6): 426. doi: 10.2471/blt.06.031757.
[4] Hu D, Liu X, Chen J, et al. Direct observation and adherence to tuberculosis treatment in Chongqing, China: a descriptive study. Health Policy Plan, 2008, 23(1): 43-55. doi: 10.1093/heapol/czm038.
[5] 汪依帆，严非，吴来娃. 上海市肺结核病患者对督导访视的满意度及需求分析. 中国初级卫生保健，2013，27(8)：73-75. doi：10.3969/j.issn.1001-568X.2013.08.0030.
[6] McQuaid CF, Foster N, Quaife M, et al. Digital adherence technology for TB: focus on livelihoods as well as lives. Int J Tuberc Lung Dis, 2021, 25(5): 416-417. doi: 10.5588/ijtld.21.0070.
[7] Liu X, Lewis JJ, Zhang H, et al. Effectiveness of Electronic Reminders to Improve Medication Adherence in Tuberculosis Patients: A Cluster-Randomised Trial. PLoS Med, 2015, 12(9): e1001876. doi: 10.1371/journal.pmed.1001876.
[8] World Health Organization. Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update. Geneva: World Health Organization, 2017.
[9] The Global Fund. Fighting pandemics and building a healthier and more equitable world: global fund strategy (2023—2028). Geneva: The Global Fund, 2021.
[10] 中华人民共和国国家疾病预防控制局，中华人民共和国国家卫生健康委员会，中华人民共和国国家发展和改革委员会，等. 关于印发《全国结核病防治规划(2024—2030 年)》的通知. 国疾控传防发〔2024〕19 号. 2024-11-28.
[11] World Health Organization. WHO handbook for guideline development. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2014.
[12] Chen Y, Yang K, Marušic A, et al. A Reporting Tool for Practice Guidelines in Health Care: The RIGHT Statement. Ann Intern Med, 2017, 166(2): 128-132. doi: 10.7326/M16-1565.
[13] Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE Ⅱ: advancing guideline development, reporting, and evaluation in health care. Prev Med, 2010, 51(5): 421-424. doi: 10.1016/j.ypmed.2010.08.005.
[14] 蒋朱明，詹思延，贾晓巍，等. 制订/修订《临床诊疗指南》的基本方法及程序. 中华医学杂志，2016，96(4)：250-253. doi：10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.04.004.
[15] 陈耀龙，杨克虎，王小钦，等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版). 中华医学杂志，2022，102(10)：697-703. doi：10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.
[16] World Health Organization. Handbook for the use of digital technologies to support tuberculosis medication adherence. Geneva: World Health Organization, 2017.
[17] 中国防痨协会. T/CHATA 012—2021 电子药盒辅助结核病患者规范服药的管理指南. 2021-05-12.
[18] 中国防痨协会. T/CHATA 019—2022 肺结核患者管理移动应用程序的功能及应用规范. 2022-02-24.
[19] Subbaraman R, de Mondesert L, Musiimenta A, et al. Digital adherence technologies for the management of tuberculosis therapy: mapping the landscape and research priorities. BMJ Glob Health, 2018, 3(5): e001018. doi: 10.1136/bmjgh-2018-001018.
[20] Velen K, Nguyen TA, Pham CD, et al. The effect of medication event reminder monitoring on treatment adherence of TB patients. Int J Tuberc Lung Dis, 2023, 27(4): 322-328. doi: 10.5588/ijtld.22.0500.
[21] Burzynski J, Mangan JM, Lam CK, et al. In-Person *vs* Electronic Directly Observed Therapy for Tuberculosis Treatment Adherence: A Randomized Noninferiority Trial. JAMA Netw Open, 2022, 5(1): e2144210. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.44210.
[22] Ngwatu BK, Nsengiyumva NP, Oxlade O, et al. The impact of digital health technologies on tuberculosis treatment: a systematic review. Eur Respir J, 2018, 51(1): 1701596. doi: 10.1183/13993003.01596-2017.
[23] Goscé L, Tadesse AW, Foster N, et al. Modelling the epidemiological and economic impact of digital adherence technologies with differentiated care for tuberculosis treatment in Ethiopia. BMJ Glob Health, 2024, 9(12): e016997. doi: 10.1136/bmjgh-2024-016997.
[24] Ridho A, Alfian SD, van Boven JFM, et al. Digital Health Technologies to Improve Medication Adherence and Treatment Outcomes in Patients With Tuberculosis: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Med Internet Res, 2022, 24(2): e33062. doi: 10.2196/33062.
[25] de Groot LM, Straetemans M, Maraba N, et al. Time Trend Analysis of Tuberculosis Treatment While Using Digital Adherence Technologies-An Individual Patient Data Meta-Analysis of Eleven Projects across Ten High Tuberculosis-Burden Countries. Trop Med Infect Dis, 2022, 7(5): 65. doi: 10.3390/tropicalmed7050065.
[26] Alipanah N, Jarlsberg L, Miller C, et al. Adherence interventions and outcomes of tuberculosis treatment: A systematic review and meta-analysis of trials and observational studies. PLoS Med, 2018, 15(7): e1002595. doi: 10.1371/journal.pmed.1002595.
[27] Liu X, Thompson J, Dong H, et al. Digital adherence technologies to improve tuberculosis treatment outcomes in China: a cluster-randomised superiority trial. Lancet Glob Health, 2023, 11(5): e693-e703. doi: 10.1016/S2214-109X(23)00068-2.
[28] Wei X, Hicks JP, Zhang Z, et al. Effectiveness of a comprehensive package based on electronic medication monitors at improving treatment outcomes among tuberculosis patients in Tibet: a multicentre randomised controlled trial. Lancet, 2024, 403(10430): 913-923. doi: 10.1016/S0140-6736(23)02270-5.
[29] Wu Z, Lu L, Li Y, et al. Effect of mobile health reminders on tuberculosis treatment outcomes in Shanghai, China: A prospective cohort study. Front Public Health, 2023, 11: 923319. doi: 10.3389/fpubh.2023.923319.
[30] Guo X, Yang Y, Takiff HE, et al. A Comprehensive App That Improves Tuberculosis Treatment Management Through Video-Observed Therapy: Usability Study. JMIR Mhealth Uhealth, 2020, 8(7): e17658. doi: 10.2196/17658.
[31] Zhang M, Wang G, Najmi H, et al. Digitizing tuberculosis treatment monitoring in Wuhan city, China, 2020—2021: Impact on medication adherence. Front Public Health, 2023, 11: 1033532. doi: 10.3389/fpubh.2023.1033532.
[32] Zhou L, Zhou Y, Ding Y, et al. Digital tool assessment for the community management of patients with pulmonary tuberculosis in Yiwu city, China: evidence from real world data in 2020. Front Public Health, 2024, 11: 1320904. doi: 10.3389/fpubh.2023.1320904.
[33] 秦楠，宁晨曦，张祖荣，等. 结核病患者手机应用程序督导服药的应用及其影响因素. 中国卫生资源，2023，26(4)：358-362，369. doi：10.13688/j.cnki.chr.2023.230133.
[34] Wang N, Zhang H, Zhou Y, et al. Using electronic medication monitoring to guide differential management of tuberculosis

patients at the community level in China. BMC Infect Dis, 2019, 19(1):844. doi:10.1186/s12879-019-4521-2.
[35] Li X, Pang X, Zhang F. Evaluation of Mobile Application for the Management of Tuberculosis Patients in Tianjin During 2019—2020. Patient Prefer Adherence, 2022, 16: 321-329. doi:10.2147/PPA.S321289.
[36] Guo G, Zheng Y, Ma X, et al. eDOTS: Improving the Treatment of Pulmonary Tuberculosis in Xinjiang, China. Infect Drug Resist, 2023, 16: 7497-7505. doi: 10.2147/IDR.S438962.
[37] Mangan JM, Woodruff RS, Winston CA, et al. Recommendations for Use of Video Directly Observed Therapy During Tuberculosis Treatment-United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2023, 72(12): 313-316. doi: 10.15585/mmwr.mm7212a4.
[38] Truong CB, Tanni KA, Qian J. Video-Observed Therapy Versus Directly Observed Therapy in Patients With Tuberculosis. Am J Prev Med, 2022, 62(3): 450-458. doi:10.1016/j.amepre.2021.10.013.
[39] Chen EC, Owaisi R, Goldschmidt L, et al. Patient perceptions of video directly observed therapy for tuberculosis: a systematic review. J Clin Tuberc Other Mycobact Dis, 2023, 35:100406. doi:10.1016/j.jctube.2023.100406.
[40] Story A, Aldridge RW, Smith CM, et al. Smartphone-enabled video-observed versus directly observed treatment for tuberculosis: a multicentre, analyst-blinded, randomised, controlled superiority trial. Lancet, 2019, 393(10177):1216-1224. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32993-3.
[41] Ravenscroft L, Kettle S, Persian R, et al. Video-observed therapy and medication adherence for tuberculosis patients: randomised controlled trial in Moldova. Eur Respir J, 2020, 56(2):2000493. doi:10.1183/13993003.00493-2020.
[42] Guo P, Qiao W, Sun Y, et al. Telemedicine Technologies and Tuberculosis Management: A Randomized Controlled Trial. Telemed J E Health, 2020, 26(9):1150-1156. doi:10.1089/tmj.2019.0190.
[43] 张丹丹. 微信视频督导与可视健康教育对青少年肺结核患者服药依从性的影响. 世界临床医学, 2018, 12(2): 79,82.
[44] Sinkou H, Hurevich H, Rusovich V, et al. Video-observed treatment for tuberculosis patients in Belarus: findings from the first programmatic experience. Eur Respir J, 2017, 49(3):1602049. doi:10.1183/13993003.02049-2016.
[45] Gassanov MA, Feldman LJ, Sebastian A, et al. The use of videophone for directly observed therapy for the treatment of tuberculosis. Can J Public Health, 2013, 104(3):e272. doi:10.17269/cjph.104.3869.
[46] Story A, Garfein RS, Hayward A, et al. Monitoring Therapy Compliance of Tuberculosis Patients by using Video-Enabled Electronic Devices. Emerg Infect Dis, 2016, 22(3):538-540. doi:10.3201/eid2203.151620.
[47] Chuck C, Robinson E, Macaraig M, et al. Enhancing management of tuberculosis treatment with video directly observed therapy in New York City. Int J Tuberc Lung Dis, 2016, 20(5):588-593. doi:10.5588/ijtld.15.0738.
[48] Mukooza E, Schausberger B, Mmema N, et al. Understanding the role of video direct observed therapy for patients on an oral short-course regimen for multi-drug resistant tuberculosis: findings from a qualitative study in Eswatini. BMC Infect Dis, 2024, 24(1):829. doi:10.1186/s12879-024-09744-9.
[49] Lam CK, McGinnis Pilote K, Haque A, et al. Using Video Technology to Increase Treatment Completion for Patients With Latent Tuberculosis Infection on 3-Month Isoniazid and Rifapentine: An Implementation Study. J Med Internet Res, 2018, 20(11):e287. doi:10.2196/jmir.9825.
[50] Nguyen TA, Pham MT, Nguyen TL, et al. Video Directly Observed Therapy to support adherence with treatment for tuberculosis in Vietnam: A prospective cohort study. Int J Infect Dis, 2017, 65:85-89. doi:10.1016/j.ijid.2017.09.029.
[51] Garfein RS, Liu L, Cepeda J, et al. Asynchronous Video Directly Observed Therapy to Monitor Short-Course Latent Tuberculosis Infection Treatment: Results of a Randomized Controlled Trial. Open Forum Infect Dis, 2024, 11(4): ofae180. doi:10.1093/ofid/ofae180.
[52] Zary M, Mohamed MS, Kafie C, et al. The performance of digital technologies for measuring tuberculosis medication adherence: a systematic review. BMJ Glob Health, 2024, 9(7):e015633. doi:10.1136/bmjgh-2024-015633.
[53] 桓世彤, 陈嵘, 刘小秋, 等. 电子药盒取药记录监测肺结核患者服药行为的可行性评估. 中国防痨杂志, 2012, 34(7): 419-424.
[54] Manyazewal T, Woldeamanuel Y, Getinet T, et al. Patient-reported usability and satisfaction with electronic medication event reminder and monitor device for tuberculosis: a multicentre, randomised controlled trial. EClinicalMedicine, 2023, 56:101820. doi:10.1016/j.eclinm.2022.101820.
[55] Acosta J, Flores P, Alarcón M, et al. A randomised controlled trial to evaluate a medication monitoring system for TB treatment. Int J Tuberc Lung Dis, 2022, 26(1):44-49. doi:10.5588/ijtld.21.0373.
[56] Moulding TS, Caymittes M. Managing medication compliance of tuberculosis patients in Haiti with medication monitors. Int J Tuberc Lung Dis, 2002, 6(4):313-319.
[57] 徐红, 陆峰. 运用电子药盒管理肺结核患者依从性分析. 江苏预防医学, 2013, 24(1): 51-52. doi:10.3969/j.issn.1006-9070.2013.01.023.
[58] Bionghi N, Daftary A, Maharaj B, et al. Pilot evaluation of a second-generation electronic pill box for adherence to Bedaquiline and antiretroviral therapy in drug-resistant TB/HIV co-infected patients in KwaZulu-Natal, South Africa. BMC Infect Dis, 2018, 18(1):171. doi:10.1186/s12879-018-3080-2.
[59] Menzies D, Dion MJ, Francis D, et al. In closely monitored patients, adherence in the first month predicts completion of therapy for latent tuberculosis infection. Int J Tuberc Lung Dis, 2005, 9(12): 1343-1348. doi: 10.1183/09031936.05.50028305.
[60] Guzman K, Crowder R, Leddy A, et al. Acceptability and feasibility of digital adherence technologies for drug-susceptible tuberculosis treatment supervision: A meta-analysis of implementation feedback. PLOS Digit Health, 2023, 2(8): e0000322. doi:10.1371/journal.pdig.0000322.
[61] 张晗, 王丽霞, 魏玉石, 等. 数字化治疗依从性技术在肺结核患者服药管理中的应用效果评价. 中国防痨杂志, 2024, 46(2): 158-164. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20230283.
[62] 李勇, 路丽苹, 李瑾, 等. 肺结核患者对结核助手 APP 和电子药盒的使用意愿和效果分析. 结核与肺部疾病杂志, 2022, 3(1): 22-26. doi:10.19983/j.issn.2096-8493.20210110.
[63] 李雪, 姜世闻, 胡冬梅, 等. 电子药盒和手机微信 APP 的应用对肺结核患者服药依从性的效果评价. 中国防痨杂志, 2019, 41(9): 957-961. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2019.09.009.
[64] Iribarren SJ, Milligan H, Chirico C, et al. Patient-centered mobile tuberculosis treatment support tools (TB-TSTs) to improve treatment adherence: A pilot randomized controlled trial exploring feasibility, acceptability and refinement needs. Lancet Reg Health Am, 2022, 13:100291. doi:10.1016/j.lana.2022.100291.
[65] Haslinda N, Juni MH. Effectiveness of health education module delivered through whatsapp to enhance treatment adherence and successful outcome of tuberculosis in Seremban District, Negeri Sembilan, Malaysia. International Journal of

Public Health and Clinical Sciences, 2019, 6(4). doi: 10.32827/ijphcs.6.4.145.
[66] 薛晓，张东彦，艾萍，等. 肺结核患者电子药盒和微信小程序使用情况分析. 中国防痨杂志，2022，44(7)：704-710. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20220102.
[67] 景睿，曹艳民，杨一军，等. 电子药盒和手机微信 APP 对肺结核患者督导服药管理的应用研究. 结核病与肺部健康杂志，2020，1(2)：96-99. doi: 10.3969/j.issn.2096-8493.2020.01.020.
[68] 史琰琰. 移动 APP 辅助肺结核患者管理系统满意度的定性研究. 健康教育与健康促进，2021，16(2)：194-196，220. doi: 10.16117/j.cnki.31-1974/r.202102194.
[69] Devi BR, Syed-Abdul S, Kumar A, et al. mHealth: An updated systematic review with a focus on HIV/AIDS and tuberculosis long term management using mobile phones. Comput Methods Programs Biomed, 2015, 122(2): 257-265. doi: 10.1016/j.cmpb.2015.08.003.
[70] Morse RM, Myburgh H, Reubi D, et al. Opportunities for Mobile App-Based Adherence Support for Children With Tuberculosis in South Africa. JMIR Mhealth Uhealth, 2020, 8(11): e19154. doi: 10.2196/19154.
[71] 中国互联网络信息中心. 第 54 次《中国互联网络发展状况统计报告》. 北京：中国互联网络信息中心，2024.
[72] Mohammed S, Glennerster R, Khan AJ. Impact of a Daily SMS Medication Reminder System on Tuberculosis Treatment Outcomes: A Randomized Controlled Trial. PLoS One, 2016, 11(11): e0162944. doi: 10.1371/journal.pone.0162944.
[73] Bediang G, Stoll B, Elia N, et al. SMS reminders to improve adherence and cure of tuberculosis patients in Cameroon (TB-SMS Cameroon): a randomised controlled trial. BMC Public Health, 2018, 18(1): 583. doi: 10.1186/s12889-018-5502-x.
[74] Nglazi MD, Bekker LG, Wood R, et al. Mobile phone text messaging for promoting adherence to anti-tuberculosis treatment: a systematic review protocol. Syst Rev, 2013, 2: 6. doi: 10.1186/2046-4053-2-6.
[75] 肖力，黄亚菊. 短信随访对提高肺结核病人依从性和治愈率的研究. 护士进修杂志，2014(24)：2289-2291.
[76] 梁大斌，黄敏莹，刘飞鹰，等. 应用手机短信对肺结核患者治疗管理的效果研究. 现代预防医学，2018，45(5)：847-850，882.
[77] Marcolino MS, Oliveira JAQ, D'Agostino M, et al. The Impact of mHealth Interventions: Systematic Review of Systematic Reviews. JMIR Mhealth Uhealth, 2018, 6(1): e23. doi: 10.2196/mhealth.8873.
[78] Albino S, Tabb KM, Requena D, et al. Perceptions and acceptability of short message services technology to improve treatment adherence amongst tuberculosis patients in Peru: a Focus Group Study. PLoS One, 2014, 9(5): e95770. doi: 10.1371/journal.pone.0095770.
[79] Iribarren SJ, Sward KA, Beck SL, et al. Qualitative evaluation of a text messaging intervention to support patients with active tuberculosis: implementation considerations. JMIR Mhealth Uhealth, 2015, 3(1): e21. doi: 10.2196/mhealth.3971.
[80] Garfein RS, Collins K, Muñoz F, et al. Feasibility of tuberculosis treatment monitoring by video directly observed therapy: a binational pilot study. Int J Tuberc Lung Dis, 2015, 19(9): 1057-1064. doi: 10.5588/ijtld.14.0923.
[81] Holzman SB, Zenilman A, Shah M. Advancing Patient-Centered Care in Tuberculosis Management: A Mixed-Methods Appraisal of Video Directly Observed Therapy. Open Forum Infect Dis, 2018, 5(4): ofy046. doi: 10.1093/ofid/ofy046.
[82] Ni N, Wang N, Veronese V, et al. Current status and future prospects of TB digital treatment adherence technology use in China. Int J Tuberc Lung Dis, 2023, 27(6): 438-443. doi: 10.5588/ijtld.22.0540.
[83] Liu X, Blaschke T, Thomas B, et al. Usability of a Medication Event Reminder Monitor System (MERM) by Providers and Patients to Improve Adherence in the Management of Tuberculosis. Int J Environ Res Public Health, 2017, 14(10): 1115. doi: 10.3390/ijerph14101115.
[84] 解艳涛，杜建，罗萍，等. 2016 年北京市通州区结核病患者移动督导管理应用程序使用情况初步报告. 中国防痨杂志，2017，39(7)：708-712. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2017.07.008.
[85] Munro SA, Lewin SA, Smith HJ, et al. Patient adherence to tuberculosis treatment: a systematic review of qualitative research. PLoS Med, 2007, 4(7): e238. doi: 10.1371/journal.pmed.0040238.

（收稿日期：2025-01-27；网络出版日期：2025-03-12）
（本文编辑：李敬文）